

	SAÉ24 + R211 + R115 + SAÉ21	1 ^{re} Année
	Conception et maquettage du réseau local d'une entreprise	Projet Réseau

1. OBJECTIF

Il s'agit de mettre en place un réseau informatique dans une entreprise composée de plusieurs bâtiments (ou étages) depuis la conception de ce réseau jusqu'à la réalisation d'une maquette présentant toutes les fonctionnalités requises (éléments actifs de réseaux et serveurs correctement configurés).

Vous travaillerez par équipe de (3 ou) 4 étudiants tout au long du Semestre 2. Ce travail devra être complété par du travail personnel hors séances inscrites à votre l'emploi du temps IUT.

Il sera impératif de vous organiser pour mener à bien ce projet. Vous formaliserez cette organisation dans un Plan de Management de Projet.

2. DOCUMENTS FOURNIS

Plusieurs documents vous permettront d'appréhender et de mener à bien ce projet :

- ① contexte général du projet (ce document),
- ② contexte propre à votre client (fiche de présentation du client),
- ③ calendrier détaillé des séances inscrites à l'emploi du temps IUT (dates, objectifs et résultats attendus),
- ④ préparation aux oraux RdV2 et RdV3 (communiquer efficacement sur sa solution réseau)
- ⑤ grilles d'évaluation (communication, technique, gestion de projet et retour d'expérience),
- ⑥ fonctionnalités attendues de votre maquette, contraintes de configuration de la maquette, ...
- ⑦ cours, TD et TP de Réseau (ressources R101, 102, 103, 201 et 203),
cours, TD et TP de Systèmes (ressources R108 et 202),
TP d'Expression et Communication (ressource R211),
- ⑧ conférence de Gestion de Projet et exemple de PMP (ressource R115),
- ⑨ ressources pour travailler et collaborer en équipe,
- ⑩ indications de prix câblage, icônes CISCO, ...

Ces documents apparaîtront sur Moodle (dans l'espace de cours "Projet Réseau") au fur et à mesure que le projet avancera sauf les documents ⑦ qui sont/seront fournis par ailleurs.

3. CAHIER DES CHARGES

Chaque équipe répondra à l'appel d'offres d'un client (cf. liste en annexe et document ②). Ce client vous présentera sa demande spécifique au cours d'une première rencontre (cf. RdV1 du document ③).

Lors de la présentation de sa demande, votre client n'exprimera pas nécessairement les caractéristiques communes à tous les appels d'offres. Ces caractéristiques sont les suivantes :

- De nombreuses machines sont physiquement réparties sur plusieurs étages et/ou dans différents bâtiments (cf. plans fournis par le client dans le document ②) et logiquement regroupées en au moins deux catégories (e.g. "production" et "administration" - à définir en fonction des besoins du client).
- L'entreprise a acheté une adresse IP et un nom de domaine. La passerelle par défaut attribuée par son FAI est également connue (cf. annexe de ce document).
- Quand c'est possible, les machines du réseau d'entreprise auront une adresse attribuée dynamiquement par un serveur DHCP. Certaines de ces adresses attribuées dynamiquement seront fixes (e.g. les machines de l'administration).
- Le plan d'adressage de votre entreprise sera judicieusement choisi en fonction de la taille actuelle de chacun des sous-réseaux et de leurs évolutions possibles.
- Les employés de l'entreprise pourront retrouver leur environnement de travail quelle que soit la machine du réseau devant laquelle ils s'installeront. L'environnement de travail de chaque utilisateur (fichiers personnels, fichiers partagés, applications ...) sera stocké sur un serveur de fichiers. La gestion des comptes utilisateurs sera centralisée grâce à un serveur AD et l'accès de chaque compte aux ressources personnelles et partagées sera effectué par un serveur de fichiers Windows.
- En plus des serveurs DHCP, de fichiers, du contrôleur de domaine, l'entreprise possédera au moins un serveur DNS, un serveur d'impression et un serveur WEB. Tous seront physiquement positionnés dans le LAN de l'entreprise.
- Le serveur WEB hébergera des pages accessibles par tous et à partir de n'importe quelle machine, des pages accessibles uniquement à partir de certaines machines, des pages accessibles uniquement après authentification, des pages accessibles après authentification uniquement à partir de certaines machines et enfin des pages accessibles de l'extérieur du LAN de l'entreprise.
- L'architecture choisie devra être
 - robuste aux pannes matérielles et logicielles,
 - la plus évolutive possible pour permettre soit d'étendre le réseau de l'entreprise soit d'accueillir une autre entreprise sans restructuration du câblage (au cas où les locaux seraient réaffectés).
- La réponse proposée à l'appel d'offres devra avoir un impact environnemental et social réduit.

Remarques :

Si un point de l'appel d'offres vous semble imprécis ou non défini (tant sur le plan de l'affectation des locaux que sur la configuration du réseau), faites des choix et motivez-les clairement dans votre dossier.

🔴🔴🔴 Quand l'un des points du **cahier des charges spécifique** est incompatible avec le point correspondant du cahier des charges général, c'est toujours le premier qui **prévaut**. **Tous les éléments du cahier des charges spécifique ainsi que tous ceux du cahier des charges commun (avec la condition ci-dessus) doivent être respectés.**

4. TRAME DE TRAVAIL

Ce projet de longue durée dimensionné pour une équipe de 4 étudiants demande une très bonne organisation.

Pour garder le cap, aidez-vous des repères donnés dans le calendrier détaillé (cf. document ③). Pour répartir les tâches, exploitez au mieux les compétences de chacun et restez impliqués, appuyez-vous sur les ressources "travailler et collaborer en équipe" (cf. documents ⑨). Pour organiser et suivre l'avancement de votre projet, utilisez les outils présentés lors de la conférence sur la Gestion de Projet (cf. document ⑧).

Régulièrement (cf. points d'avancement document ③), vous remettrez à vos enseignants :

- votre **PMP de Semestre 2** (Plan de Management de Projet, cf. document ⑩ et 6.1- plus loin) pour rendre compte de l'organisation et de l'avancée de votre projet de Semestre 2,
- l'**ETE de chacun de vous** (Evaluation du Travail d'Equipe, cf. document ⑨) pour mesurer la bonne marche (ou non) de votre équipe d'étudiants.

En fin de projet, en tant qu'étudiants vous rendrez compte à votre enseignant de Gestion de Projet de l'organisation de votre projet Réseau de Semestre 2 (cf. document ③). Chacun de vous doit intervenir lors de ce bilan. La dernière version (vf) de votre PMP de Semestre 2 servira de support à cette réunion.

Tout au long du projet, chaque membre de l'équipe tiendra également un journal de bord de son travail d'un point de vue quantitatif (temps passé) et qualitatif (descriptif des tâches effectuées, documents réalisés, preuves de réalisations, ...). Ce journal de bord servira de base à la rédaction de son **retour d'expérience** sur le projet Réseau de Semestre 2 (cf. 6.5- plus loin).

Le projet Réseau de Semestre 2 inclus un **jeu de rôle** (cf. étapes colorées dans le document ③) dont voici la trame :

→ Première Partie : **Conception** du réseau

Après avoir pris en note les besoins du client (RdV1), faites-en une synthèse, identifiez les mots clés, faites un lien avec les thèmes de Réseau traités dans l'année, ... (cf. documents ⑦) et élaborez ensemble l'architecture du réseau que vous proposerez pour répondre au problème posé par le client. Puis, préparez tous les documents nécessaires pour répondre à l'appel d'offres de ce client (services à mettre en place, architecture logique, architecture matérielle, plan de câblage, organisation du déploiement et évaluation du coût de votre solution... cf. document ④ et 6.3- plus loin).

La réponse à l'appel d'offres (RdV2) se fera sous la forme d'un oral de 30 minutes devant les preneurs de décision de l'entreprise (dont les rôles sont joués par un enseignant de Com et un enseignant de Réseau). Lors des 15 premières minutes vous exposerez votre solution puis suivront 15 minutes de réunion durant lesquelles vous devrez convaincre les décideurs de l'entreprise de la pertinence de votre solution (cf. documents ③ et ④). Si votre solution n'est pas jugée satisfaisante par le client alors une contre-visite (RdV3) sera exigée.

→ Seconde Partie : **Réalisation** d'une maquette du réseau

Après la réponse à l'appel d'offres et l'éventuelle contre-visite, l'entreprise ayant lancé l'appel d'offres deviendra votre client : elle vous chargera de mettre en œuvre votre solution.

Vous dresserez donc la liste (avec priorité) des différentes tâches à effectuer pour définir précisément la maquette de votre solution. Il vous sera alors possible d'établir le planning de maquettage de la solution et de répartir le travail entre vos différentes sous-équipes.

Quand chaque sous-équipe aura accompli et testé son travail, il faudra réaliser les tests d'intégration qui permettront de vérifier progressivement que l'ensemble des solutions validées par les sous-équipes répond aux spécifications fonctionnelles et techniques du cahier des charges complet.

L'intégration étant faite, l'équipe pourra envisager la réception (validation) de sa solution (RdV4). Ceci implique :

- que tous les membres de l'équipe connaissent et comprennent l'ensemble du projet même si chacun a réfléchi et a réalisé une partie différente.
- que l'équipe présente au client les tests de réception permettant de s'assurer que le cahier des charges a été respecté.
- la rédaction cohérente du dossier technique (cf. 6.4- plus loin) où apparaissent clairement tous les éléments mis en œuvre au niveau de la maquette et son dossier de réception (i.e. cahier de recette).

Les différents tests de réception mis en œuvre pour valider votre solution complète seront consignés dans le dossier technique avec pour chacun d'eux les points suivants (cf. "procédure TRAC" dans documents ⑦) :

- l'objectif du test,
- la description de l'environnement matériel et logiciel du Test (i.e. configuration de la maquette représentative des postes de travail existant dans l'entreprise), la description du test lui-même (scénario de test à exécuter = manipulations à effectuer listées en ordre, dialogue homme/machine... et résultats attendus),
- la trace des sessions de test (**R**ésultat obtenu, fiche d'anomalie...),
- **A**nalyse du résultat et **C**onclusion sur la conformité au cahier des charges.

5. CONTRAINTES LIÉES À LA MAQUETTE

Pour réaliser votre maquette, vous disposerez de 2 postes de TP que vous devrez restituer dans l'état initial après chaque séance. Vous sauvegarderez donc vos configurations sur une clé USB personnelle d'au moins 8 Go (cf. taille assez importante de la machine virtuelle fournie).

Internet pourra être simulé par l'une des machines du poste 1 (ou 15).

Les VLANs seront mis en œuvre sur des commutateurs administrables Aruba 2930F ou Cisco 2950.

Le nom de domaine de l'entreprise sera légèrement modifié par rapport à celui adopté lors de l'étape de conception (cf. document ⑥).

L'adresse IP du contrôleur de domaine Windows, donc son numéro de réseau sera fixé. Le serveur Active Directory sera implémenté sur une machine virtuelle qui vous sera fournie. Son adresse IP ne devra pas changer (cf. document ⑥).

La maquette devra comporter des machines serveurs et au moins une machine cliente par sous-réseau.

Les services hors programme de 1^{re} année R&T (service d'impression, ...) ne sont pas à mettre en œuvre sur votre maquette.

Lors des séances de maquettage encadrées, votre enseignant a pour rôle de vous aider à **analyser** les pannes. 🛠️ Votre enseignant n'effectuera pas de dépannages **hormis** ceux concernant l'aspect matériel des équipements. Aussi, n'hésitez pas à refaire les sujets de TP que vous n'avez pas achevés et à rédiger des fiches de procédure ou de techniques de dépannage (cf. TD Res5 DHCP par exemple).

🛠️ **Le temps de maquettage** en salle TP est **limité**, préparez vos configurations par avance et structurez vos sauvegardes en fin de séance.

6. DOCUMENTS À FOURNIR (cf. documents ③ et ⑤ + contraintes de formats sur les dépôts Moodle)

6.1- L'équipe fournira son Plan de Management de Projet Réseau à chaque point d'avancement et lors du bilan en fin de projet (cf. documents ③ et ⑤)

La première version du PMP sera renseignée grâce aux indications données dans le modèle de PMP fourni sur Moodle et aux questionnements du document ③ (PMP v0).

Les versions suivantes enrichiront ce premier rendu (PMP v1 à v7).

La dernière version (PMP vf) sera le support à la réunion de bilan avec Monsieur Fauchoux. Elle intégrera le déroulement du RdV4 et votre bilan collectif complet du projet (cf. 7.4- du document ⑤).

Les différentes versions du **PMP** sont à **livrer** sur Moodle aux **dates** données dans le **document ③**.

Leur **dernière mise à jour** doit dater **au plus tôt** de l'avant-veille de la date limite de livraison. A partir du PMPv1, les **corrections et nouveautés** par rapport à la version précédente seront **en couleur**.

Mémo : bien **rendre compte du projet d'étudiant de 1^{re} année R&T** et non du projet de câblage de la société dont vous avez endossé le rôle pour répondre à l'appel d'offres.

6.2- Régulièrement, chaque étudiant fournira son Évaluation du Travail de son Équipe (ETE) (cf. documents ⑤ et **dates** dans le **document ③**).

6.3- L'équipe fournira les diaporamas de sa réponse à l'appel d'offres et de l'éventuelle contre-visite (jeu de rôle) comprenant au minimum (cf. documents ⑦) :

- La synthèse des attentes du client,
- La solution technique répondant au cahier des charges de l'entreprise :
 - ✓ La description des services à mettre en œuvre.
 - ✓ L'architecture logique de votre réseau avec le plan d'adressage IPv4 (*).
 - ✓ L'architecture matérielle (ou physique) de votre réseau (architecture qui fait apparaître la nature des interconnexions ainsi que les équipements actifs et les machines à interconnecter, les dénombre et les localise ...) (**).
 - ✓ Le plan de câblage complet et travaux induits (implantation des locaux techniques et des chemins de câbles sur le plan de masse de l'entreprise, types de câbles utilisés, travaux de gros œuvre à effectuer et éventuellement démarches administratives induites...).
- Le planning et les contraintes de déploiement.
- Le devis de câblage détaillé et chiffré (avec redondance à part).

Tous vos choix devront être argumentés et présentés de façon structurée (**Quels choix ? Pour quoi faire ? Pourquoi tel choix ?**)

Les diaporamas et **tous** les supports remis en séance (devis, plans ...) sont à **livrer** sur Moodle impérativement avant 18h l'avant-veille de vos rendez-vous 2 et 3 avec le client, cf. **dates** dans le **document ③**.

Aucune modification ne doit être apportée à ces documents entre leur dépôt et leur présentation au client sous peine d'annulation du RdV par le client (aucune modification à l'exception des fautes d'orthographe)

6.4- L'équipe fournira des documents de travail du maquettage de sa solution

- Documents de **préparation de la maquette** (suite au RdV3) :
 - ✓ L'archi. logique de la solution (corrigée avec les éventuelles remarques de RdV3),
 - ✓ L'archi. matérielle de la solution (corrigée avec les éventuelles remarques de RdV3),
 - ✓ Le schéma de dépannage de la maquette.
- Documents de **préparation du RdV4** :
 - ✓ Le schéma de dépannage complet de votre maquette (en précisant les noms des machines renseignés dans les DNS),
 - ✓ La liste des pages du serveur Web avec les restrictions d'accès mises en œuvre (texte),
 - ✓ Les schémas de conception du service Active Directory
 - hiérarchie des Groupes de Sécurité (arborescence cf. TP Sys2 Windows)
 - structure des Unité d'Organisation (arborescence cf. TP Sys2 Windows)
 - liste des partages avec les restrictions d'accès mises en œuvre (schémas cf. CM Sys2 Windows)

Pour ces 2 dépôts cf. dates dans le **document ③**

6.5- Suite au RdV4 (recette maquette), l'équipe fournira un dossier technique comprenant

- Un **rapport sur la maquette** validant la solution proposée pour l'entreprise avec au minimum :
 - ✓ L'identification sur les architectures logique (cf. *) et matérielle (cf. **) des éléments maquetés,
 - ✓ Le schéma de dépannage de la maquette,
 - ✓ Le rôle de chaque équipement et des services implémentés,
 - ✓ Les justifications des choix techniques retenus pour élaborer la maquette s'ils diffèrent de ceux établis pour l'entreprise,
 - ✓ Le dossier de réception de la maquette (tests de réception = liste structurée et commentée des tests effectués pour valider la maquette complète + preuves, cf. page 4 de ce document et document ⑥).
 - ✓ Annexes :
Les listings (correctement mis en page) de tous les fichiers de configuration des machines et éléments actifs configurables du réseau prototypé + la description du partage et de la sécurité en utilisant la même symbolisation graphique qu'en cours et TP "Sys2 - partage et sécurité" (document ⑦) + des captures d'écran pertinentes de la configuration de l'AD.
- Les **fichiers de configuration et les fichiers sources** de la totalité de votre maquette : le déploiement de votre maquette doit pouvoir se faire efficacement à partir de ces fichiers, aussi organisez-les dans des sous-dossiers avec un nom reflétant l'arborescence Linux. Chacun des sous-dossiers sera dédié à un équipement ou à un service (routeur, switch, Web, DHCP, ...).

Le **dossier technique** est à **livrer** sur Moodle dans la dernière semaine de cours, cf. **date** sur le **document ③**.

6.6- Chaque étudiant fournira son retour d'expérience sur le projet (SAÉ24 et SAÉ21) comprenant au minimum

- le détail de son **travail** lors des étapes de conception (SAÉ24) et de maquettage (SAÉ21) de la solution (synthèse rédigée de son journal de bord avec preuves de réalisation).
- son **bilan personnel** sur le projet Réseau de Semestre 2 (ce bilan doit être extrêmement **concret** : quelles **difficultés** avez-vous rencontrées ? qu'avez-vous **appris** en termes de compétences techniques ? de gestion de projet (fonctionnement en groupe) ? de communication ? de relations humaines ? ... Exploitez entre autres les échanges de votre réunion de bilan avec Monsieur Fauchoux.

Le **retour d'expérience** est à **livrer** sur Moodle dans la dernière semaine de cours, cf. **date** sur le **document ③**.

6.7- Formats de livraison de vos documents à respecter impérativement

Vous livrerez à l'endroit prévu à cet effet dans l'espace de cours "**Projet Réseau**" sur Moodle :

- PMP et retour d'expérience : au format "**pdf**",
- Évaluation du travail d'Équipe (ETE) : **saisie** directe dans l'outil dédié sur **Moodle**,
- supports de réponse à l'appel d'offres ou de contre-visite et documents de travail pour le maquettage : uniquement au format "**pdf**" rassemblés simplement dans une archive "**zip**" (pas de dossier ni de sous-dossier dans cette archive).
- dossier technique : rapport au format "**pdf**" + arborescence de fichiers texte dans un "**zip**"

Respectez impérativement les **dates** de livraison (cf. **document ③**) et les contraintes de **format** et de **noms de fichier** données sur Moodle.

ANNEXE : Conception de la solution
Paramètres spécifiques à chaque équipe

X votre numéro d'équipe :

- demi-groupes TP 1 → **X** = 10 x **24** + n° Client (i.e. 241, 242 ou 243)
- demi-groupes TP 2 → **X** = 10 x **25** + n° Client (i.e. 251, 252 ou 253)

Client	Hôtel Svart	Centre culturel Casemate de Grenoble	Navire Ocean Diamond
n° client	1	2	3
Adresse IP client	175.45.176.X /24	175.45.176.X /24	175.45.176.X /24
Adresse IP FAI	175.45.176.254 /24	175.45.176.254 /24	175.45.176.254 /24
Nom de domaine	svart-hotel.no	lacasemate-grenoble.fr	ocean-diamond.fr
Contact client	laurence.gallas@univ-rennes.fr	emmanuelle.kerherve@univ-rennes.fr	jean-noel.mir@ac-rennes.fr
Autre contact	valerie.le-palmec@univ-rennes.fr	olivier.naulet@univ-rennes.fr	bruno.grimal@univ-rennes.fr